GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 02 — Medios de transmisión y cableado
Bloque 02

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Cableado estructurado

La idea en una frase

> El **cableado estructurado** es la forma profesional de cablear un edificio: sigue el estándar **TIA/EIA-568**, separa el cable empotrado (**horizontal**) de los **latiguillos** flexibles, y hace que el 90% de los cambios se resuelvan moviendo un latiguillo — no tocando obra.

El estándar fija categorías y distancias certificables, **topología en estrella** (cada toma llega al rack) y componentes con interfaces comunes (RJ45).

El recorrido de la señal

Del PC al switch, sin tocar obra



1. **Latiguillo** (1–5 m, flexible): del PC a la roseta
2. **Keystone**: la roseta RJ45 hembra donde termina el cable horizontal
3. **Cable horizontal** (sólido, empotrado): atraviesa paredes y falsos techos hasta el rack
4. **Patch panel**: concentra todos los horizontales (12–48 puertos)
5. **Latiguillo** del panel al switch — cambiar de puerto = mover un latiguillo

Los cuatro elementos y sus ventajas

Elemento	Dónde vive
Latiguillo	Extremos: PC↔roseta y panel↔switch
Keystone	La roseta de pared
Patch panel	El rack
Cable horizontal	Empotrado: no se toca nunca

ℹ️ Horizontal **sólido** (mejor rendimiento, vive en la pared); latiguillo **flexible** (sobrevive al roce). Al revés: fallo de novato.

✅ **Lo que ganas:** cada toma identificada, cambios sin obra, latiguillos que se sustituyen en segundos e instalación **certificable** por categoría.

⚠️ **La chapuza se paga:** cambiar un PC de mesa sin cableado estructurado = rehacer tramos; con él = mover un latiguillo en 2 minutos.

Etiquetado y documentación

1. **Cada puerto, etiqueta en ambos extremos:** el keystone R-3-14 corresponde al puerto 14 del patch panel
2. **Esquema de racks actualizado:** qué va en cada panel y qué switch lo alimenta
3. **Números, no colores improvisados:** un criterio fijo planta-número

ℹ️ La documentación es el activo que se agradece **a los tres años**, no el primer día.

✅ **La prueba del algodón:** si para saber de dónde viene un cable tienes que conectar-desconectar a ciegas, tu cableado «estructurado» solo lo es de nombre.

Mini-chequeo: cableado estructurado

🧠 Responde en 30 segundos:

1. Enumera los componentes que separan un PC de un switch en cableado estructurado.
2. Un usuario cambia de mesa en la misma oficina. ¿Qué se toca físicamente?
3. ¿Por qué el estándar TIA/EIA-568 exige topología en estrella?

🔄 **Respuestas:**

- **Latiguillo → keystone → cable horizontal → patch panel → latiguillo** (dos latiguillos + un tramo fijo)
- Solo **latiguillos**: un latiguillo nuevo en la roseta y, si cambia el puerto, otro en el panel. La obra queda intacta
- En estrella cada toma llega directa al panel: **fácil de etiquetar, diagnosticar y ampliar**; las cadenas son un dolor para localizar fallos

Cómo planear una instalación de cero

De decisión a decisión

1. **Inventario de puestos:** cuenta tomas por planta y añade 20–30% de reserva (el edificio crece)
2. **Ubica el rack**: centro geométrico, ventilación y acceso. Todo horizontal nace de aquí
3. **Define la categoría**: Cat6 como mínimo hoy (10 Gb a futuro → Cat6a); la categoría es el techo, no la garantía
4. **Calcula el material**: 90 m máx por horizontal (regla de los 100 m con saltos incluidos)
5. **Elige canaletas y bandejas**: el cable empotrado respeta curvas suaves y evita corriente y motores
6. **Etiqueta y documenta** antes de cerrar techos: la obra se hace una vez, la documentación queda para siempre

Los números que hay que memorizar

Límite	Valor
Cable horizontal total (obligatorio)	**90 m**
Latiguillos en los dos extremos	**5 + 5 m**
Total de la ruta (el famoso 100 m)	**100 m**
Puertos por patch panel típico	12 / 24 / 48
Cat6: 10 Gbps solo hasta…	55 m

⚠️ **La cuenta que se olvida:** el cable horizontal no puede superar **90 m** porque se reserjan 10 m para el latiguillo del PC (5 m) y el del patch panel al switch (5 m). Si te pasas, la ruta entera supera los 100 m y la certificación se cae.

ℹ️ **Regla del presupuesto de cable:** mide la ruta más larga para decidir cuánto de bobina hay que comprar y suma 10% de margen (cortes, desvíos y sorpresas de obra).

El rack: qué hay dentro y por qué



Rack (10–42 U)

El armario estándar de 19 pulgadas. Todo lo medible sale en «unidades U» (1 U = 44,45 mm).



Switch de 24/48 puertos

Cada switch cabe en 1 U. Los latiguillos del panel alimentan sus puertos.



Patch panel de 24/48

Uno por switch (o el 1:1 que prefieras). Cada horizontal termina en su puerto etiquetado.



SAI (UPS)

Corta los picos y da 10–20 min para salvar el edificio cuándo la luz muere. Lo pone el que ha sufrido.

Mini-chequeo: planear una instalación

🧠 Último chequeo del cableado:

1. Edificio de 3 plantas con 24 puestos por planta. ¿Cuántas tomas estructuradas pides y por qué?
2. ¿Por qué el horizontal no puede medir 95 m si el límite total es de 100 m?
3. ¿Qué papel juega el SAI en el rack y por qué se considera parte del diseño de red?

🔄 **Respuestas:**

- **3 por puesto** (1 dato + 2 reserva): 24 × 3 = 72 por planta → **216 tomas**. Las extra cuestan poco al cablear y mucho después
- **Horizontal + dos latiguillos** deben caber en 100 m: 95 + 5 + 5 = 105 m y la certificación se cae
- Sostiene **switch, router y servidores** en cada microcorte: sin él, un apagón desconecta media empresa

Topologías de red

La idea en una frase

> La **topología de red** es el **plano** de cómo se conectan los dispositivos entre sí: quién va pegado a quién, por dónde pasan los cables y qué pasa si se cae un tramo. No es el cable en sí (eso ya lo tienes): es el dibujo que decides **antes** de tender el primer cable.

La misma longitud de cable, el mismo Cat6 y el mismo switch pueden darte una red que aguante una caída o una red que se caiga entera por un solo cable suelto. La diferencia está en el plano.

Punto a punto

Dos equipos, un solo enlace

Topología punto a punto



Ventaja: simple y privada. Nadie más ve ese tráfico.

Riesgo: si el enlace se cae, no hay red. Cada equipo extra exige otro enlace.

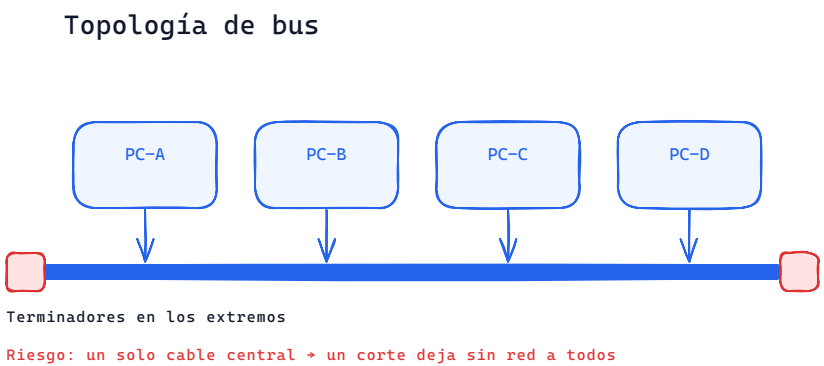
➕ **Ventaja:** máxima simplicidad y privacidad: todo el ancho de banda es del enlace (latiguillo cruzado PC↔PC, fibra entre edificios)

➖ **Desventaja:** si se cae el enlace, no hay alternativa; y un tercer dispositivo obliga a crear otro enlace nuevo

🔎 **Dónde la ves:** PC ↔ switch, switch ↔ router… cualquier red grande es un montón de enlaces punto a punto unidos

Bus

Un cable troncal para todos



➕ **Ventaja:** pocos cables y barata: ideal para tender una red pequeña de prisa

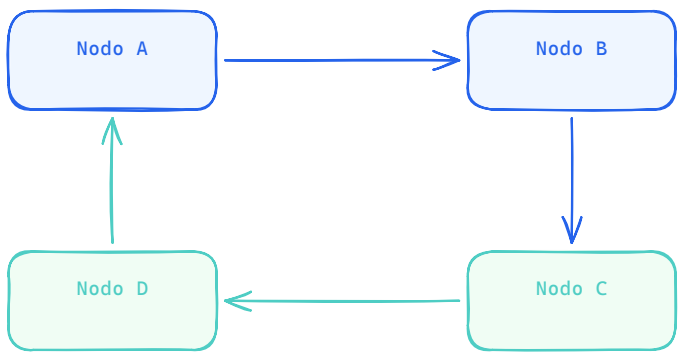
➖ **Desventaja:** el cable central es **punto único de fallo** (se parte el bus y cae toda la red); todos compiten por el medio (colisiones, solo uno habla a la vez) y los extremos piden **terminadores**

🔎 **Dónde la ves:** redes de los 80-90 con coaxial (el 10Base2); hoy solo en museos

Anillo

Cada equipo con sus dos vecinos

Topología en anillo



Circuito cerrado: cada equipo habla solo con sus dos vecinos

Riesgo: un corte en un tramo puede parar el anillo (por eso existen los anillo

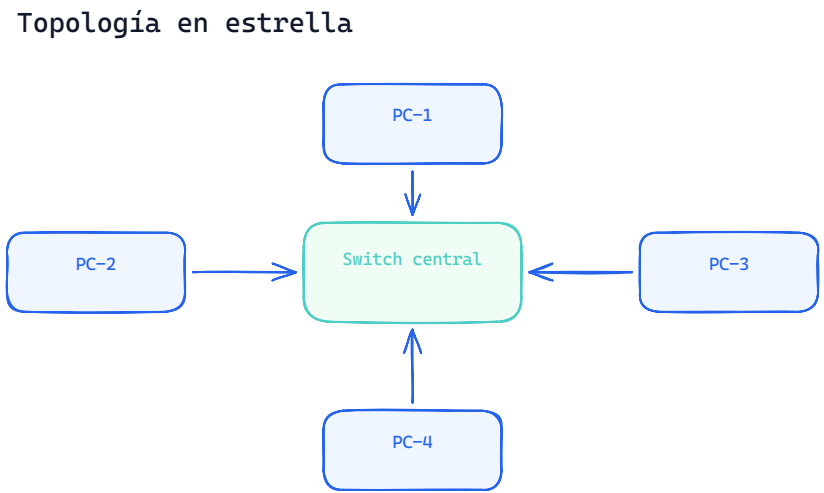
➕ **Ventaja:** camino previsible y ordenado; en anillos gestionados (Token Ring, FDDI) había prioridad y no colisiones

➖ **Desventaja:** un corte interrumpe el aro… salvo con **redundancia** (el doble anillo de FDDI)

🔎 **Dónde la ves:** Token Ring (obsoleto), FDDI, y hoy en los **anillos DWDM de operadores** y los *rings* de los datacenters

Estrella

Todos al switch central



➕ **Ventaja:** un cable roto solo deja tirado a **un** puesto; el resto sigue. Fácil de diagnosticar y ampliar (cada puerto, un puesto)

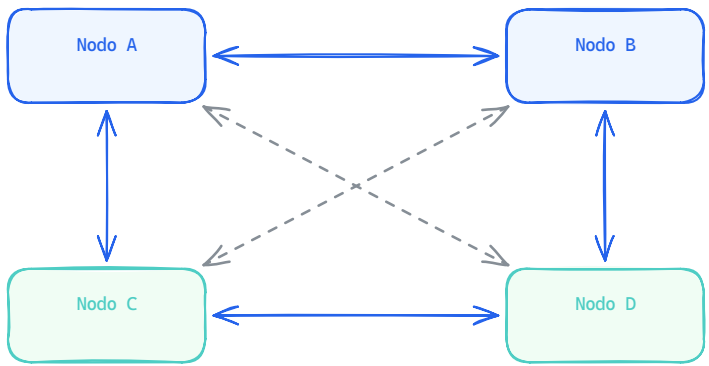
➖ **Desventaja:** mucho cable (una tirada por equipo) y el switch central como **punto único de fallo**: se cae y se cae la red (por eso luego se duplican)

🔎 **Dónde la ves:** es **la topología de las redes actuales**: el cableado estructurado del edificio es una estrella en toda regla (cada roseta → panel → switch)

Malla

Todos (o casi) con todos

Topología en malla



Cada par de nodos con su propio enlace: la red se esquiva sola

Coste: n·(n−1)/2 enlaces → 8 nodos son 28 enlaces, así que se usa malla parcia

➕ **Ventaja:** la más robusta: si cae un enlace, siempre hay **otro camino**

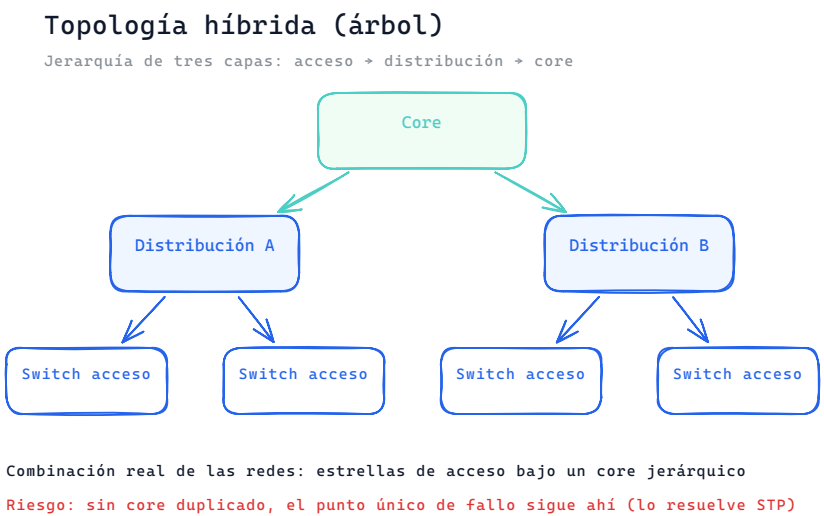
➖ **Desventaja:** el número de enlaces se dispara (`n·(n−1)/2`): a 10 equipos, **45 cables**; a 100, 4.950. Nadie monta malla completa en una oficina

✅ **Malla parcial** (la versión sensata): solo los enlaces **justos** para que quede siempre un camino alternativo

🔎 **Dónde la ves:** núcleos de operadores y datacenters; la filosofía «todo con todo» sin coste de cables es el **WiFi Mesh**

Híbrida / árbol

La topología de la vida real



Combinación real de las redes: estrellas de acceso bajo un core jerárquico

Riesgo: sin core duplicado, el punto único de fallo sigue ahí (lo resuelve STP)

Qué es: se combinan topologías: una **estrella de switches por planta** (acceso), unida a una estrella superior (distribución) y otra arriba del todo (core): **estrella de estrellas**

➖ **Desventaja:** más planificación y enlaces redundantes que hay que gestionar bien (ahí entra el **STP**, de la unidad de switching)

🔎 **Dónde la ves:** casi todas las redes de empresa: estrellas de acceso, redundancia en distribución y un core que lo une todo

Las seis topologías, en una tabla

Topología	Ventaja clave	Punto débil	Dónde la ves
Punto a punto	Simple y privada	Sin alternativa si se cae	Enlaces de acceso, fibra entre edificios
Bus	Pocos cables	Cable central = red entera caída	Redes antiguas (coaxial)
Anillo	Orden y prioridad	Un corte puede parar el anillo	Operadores, datacenter, redes antiguas
Estrella	Fallo aislado a un puesto	El switch central es punto único	**Cableado actual de oficinas**
Malla	Caminos alternativos	Coste y cantidad de enlaces	Núcleos de operadores, datacenters
Híbrida / árbol	Escala por capas	Requiere planificación	Redes de empresa reales

ℹ️ **Estrella** es la referencia de las redes actuales porque **aisla los fallos por puesto**; bus y anillo clásicos mueren por su punto único de fallo.

Mini-chequeo: topologías

🧠 Último chequeo del bloque:

1. ¿Qué topología física utiliza un switch para concentrar las conexiones de los usuarios?
2. Se corta el cable de un empleado en una estrella. ¿Qué ocurre con el resto de la red?
3. Tres routers principales nunca deben perder conectividad entre ellos aunque se rompa un enlace. ¿Qué topología usas?

🔄 **Respuestas:**

- La **estrella**: el switch es el nodo central al que convergen todos los cables
- **Nada**: esa es la gran ventaja — el fallo queda aislado a ese enlace; el empleado pierde la red, la empresa sigue
- Una **malla**: 3 enlaces directos entre ellos; si uno cae, el tráfico rodea por el tercero

Resumen del bloque 02

Tres frases para quedarte



Cableado estructurado

TIA/EIA-568, estrella, cable horizontal sólido + latiguillos flexibles. Cambiar = mover un latiguillo, nunca tocar obra.



Planear la instalación

Inventario + 30% de reserva, rack centrado, Cat6 mínimo, horizontales ≤ 90 m y etiquetado antes de cerrar techos.



Topologías

El plano de la red: estrella = estándar (fallo aislado por puesto), malla = caminos alternativos, y las redes reales son **híbridas en árbol**.



El rack

Switches, patch panels y SAI en unidades U. Cada horizontal termina en su puerto etiquetado y el switch lo alimenta con un latiguillo.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //